

摘要：

AI算力竞赛正演化为涵盖互连与内存的系统级博弈。Marvell高管表示，推理模型驱动KV缓存九个月增长约10倍，单机架内存已无法满足需求，铜连接逼近极限，光学互连与内存扩展成为算力扩张核心。定制化已成行业趋势，Marvell凭借模拟SerDes、光子织物内存及全链路定制迎来红利。

AI算力竞赛正从单纯的芯片之争，演变为一场涵盖互连、内存与网络的系统级博弈。

Marvell高管近日在Six Five Summit 2026上指出，随着推理模型驱动内存需求急剧膨胀、数据中心规模突破物理极限，铜连接已逼近性能天花板，光学互连与内存扩展技术正成为下一阶段算力扩张的核心变量。Marvell定制云解决方案业务执行副总裁Will Chu表示，**市场长期聚焦于XPU本身，却忽视了围绕XPU的“附着层”——包括网络、内存、存储与安全。**“每一颗XPU背后，存在三到四个甚至更多的配套定制机会，”他说，“AI基础设施正在全面走向定制化。”

数据中心网络业务集团执行副总裁Dave Lazovsky则指出，**推理时计算（inference time compute）**的兴起使KV缓存需求在过去九个月内膨胀约10倍，内存容量已无法在单机架内满足，规模化部署必须突破至更大的互连域。

上述判断对市场具有直接投资含义：内存厂商、光学互连供应商及定制硅片设计公司将持续受益于这一结构性需求。分析机构预测，2025年至2030年全球数据中心基础设施累计资本支出将达4至5万亿美元。



铜连接逼近极限，光学互连迎来“必选项”时刻

Dave Lazovsky将“从铜到光”的转变定性为AI基础设施的“强制函数”，而非可选升级。驱动因素在于模型本身的演进逻辑：初代超大规模基础模型确立了对总内存容量的基础需求，而推理模型的兴起叠加KV缓存的爆炸式增长，使得单机架内的HBM容量已无法支撑前沿模型的运行。

“你别无选择，”他说，“必须将互连规模从144个XPU扩展至下一波约576个XPU的Pod，并持续向上扩展。”**这一扩展的物理前提，是从铜基互连切换至光学互连。**

Marvell目前同时推进板载光学（NPO）与共封装光学（CPO）两条路径，并已在以太网和UAL协议的交换机上落地CPO方案。Will Chu补充称，Marvell可为客户提供从传统铜方案到NPO再到CPO的完整迁移路径，并能将定制化延伸至从计算单元、IO接口直至交换机端口的全链路。

Dave Lazovsky特别强调了Marvell模拟SerDes技术的差异化价值：相比传统2.4T SerDes的光学链路，基于模拟SerDes的规模扩展（Scale Up）网络可将功耗降低约4倍，预计在全面部署后可实现数据中心整体能耗降低25%以上。在电力基础设施严重短缺的背景下，这一效率优势的战略意义正在快速上升。

内存墙：多层次技术组合应对爆炸式需求

Will Chu将内存瓶颈描述为当前AI基础设施面临的核心工程挑战，并将Marvell的应对策略拆解为从芯片内部到机架外部的多个层次。

在芯片内部，Marvell正投入专有的高密度SRAM IP，通过与计算单元的紧耦合设计提升性能并支持更大模型的片上驻留。他表示，传统的通用内存编译方案已难以满足客户需求。

在芯片外部，路径依次为：集成定制HBM以提升带宽和容量；3D堆叠技术将内存直接置于逻辑芯片之上；通过CXL或专有协议实现内存扩展，以容量换带宽；以及通过Marvell在FMS上发布的光子织物内存（Photonic Fabric Memory）设备，提供独立机架空间内32TB的外挂内存池。

Dave Lazovsky进一步介绍，该光子织物内存系统同时整合了DDR的容量与成本优势，以及HBM的高带宽与多伪通道并行特性，目标是让客户首次实现内存容量与带宽的独立扩展，彻底解耦于计算资源。

Will Chu还指出，高企的内存价格正倒逼超大规模云厂商重新审视其整体基础设施架构。Marvell的CXL产品已获得可观的需求，部分来自希望将旧内存接入新服务器、并通过内存压缩实现2倍等效容量的客户。Flash层级的内存分层方案也已进入厂商视野，作为成本更低的容量补充选项。

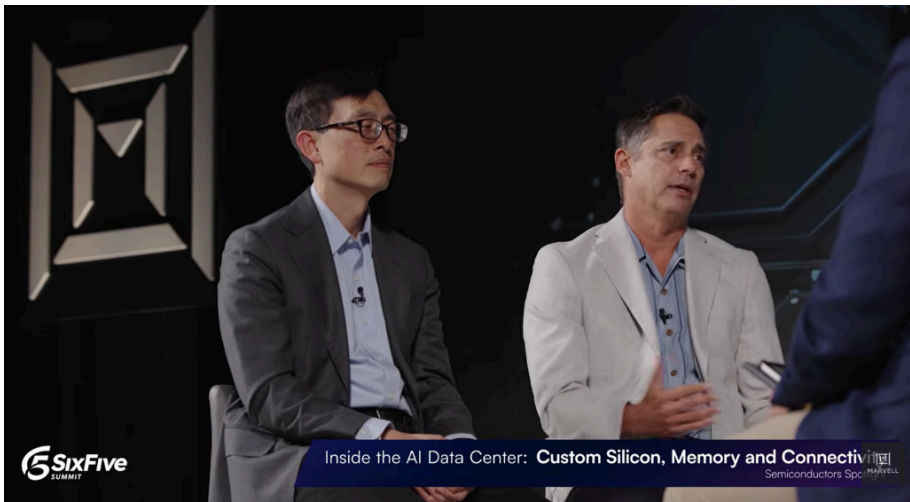
规模扩展网络：定制化成为超大规模厂商的标配

Dave Lazovsky指出，目前约四家公司占据数据中心基础设施总可寻址市场的75%以上。这种高度集中的市场结构，使得Marvell能够实施一种与服务分散客户群截然不同的商业模式——将自身深度嵌入客户的开发团队，提前数年协同架构下一代交换机需求。

他描述了当前规模扩展网络（Scale Up Network）的三种主要路径：部分厂商倾向于以太网方案；另一路线采用UAL协议，这是一种类似NVLink的基于内存语义加载-存储的高性能网络，Dave Lazovsky认为其本质效率高于以太网数据包传输；还有一家厂商正在部署完全自研的专有拓扑网络。

Will Chu补充称，XPU与规模扩展网络之间的紧密耦合，必然导致协议层和优化策略的深度定制，并最终固化为定制硅片。“不是每家公司都能做到端到端，”他说，“而我们不仅能做到，还能作为客户开发团队的延伸，直接参与其最核心基础设施的设计。”

Dave Lazovsky也表示，Marvell与头部超大规模厂商及GPU制造商建立的长期信任关系，是公司最重要的资产之一，“这需要多年积累，而我们已经拥有了这种信任。”



以下为访谈全文：

Patrick Moorhead | 00:17

欢迎来到 Six Five Summit 2026。今年的主题是“释放 AI 潜能”。和我一起主持的是 Daniel Newman。朋友，你最近怎么样？

Daniel Newman | 00:38

挺好的。今年的变化真令人惊叹：算力当然仍然非常重要，但连接技术已经走到了舞台中央，围绕它的讨论非常多。

我们一直在从一个瓶颈转向下一个瓶颈。正如你说的，连接技术如今成了焦点，但今年我们几乎把各种瓶颈都经历了一遍。先是算力，接着 CPU 的重要性超过了 GPU，然后内存又成了关键。再后来，焦点不仅是连接技术，而是进一步转向了光互连。如果你愿意，我们还可以聊能源。Pat，热点一个接着一个，今年确实精彩。

Patrick Moorhead | 01:02

我们现在位于 Marvell 总部，接下来将讨论定制芯片、内存和互连技术。向大家介绍一下 Will 和 Dave，很高兴见到两位。

Dave Lazovsky | 01:14

非常感谢你们邀请我们。

Patrick Moorhead | 01:16

我很期待这次交流。我见过你们在台上演讲，也参加过你们的分析师日和产品说明会。今天能邀请你们来到 Six Five，真是太好了。

Daniel Newman | 01:26

很高兴两位来到这里，也恭喜你们。我知道最近刚完成了一项收购，听起来进展很顺利。当然，接下来还有很多工作要做。

Pat，你提到了连接技术。Marvell 有意思的地方在于，它几乎参与了所有环节：芯片、内存、连接技术，以及纵向扩展（scale-up）、横向扩展（scale-out）和跨域扩展（scale-across）。各



个领域都有布局，什么需要做就做什么。

Daniel Newman | 01:49

你觉得大家知道《Mr. Mom》这部电影吗？我觉得知道。我们拭目以待。

Will，我先问你。你负责的业务是半导体领域增长最快的业务之一。我记得黄仁勋曾称你们是下一家市值达到一万亿美元的公司。这多少会带来一点压力，不过你们确实已经在朝这个方向前进。

Daniel Newman | 02:12

可以说，过去几年 Marvell 能走到聚光灯下，很大程度上与定制芯片业务有关。但你们的业务还包括内存扩展架构、纵向扩展互连网络，以及跨域互连，涉及的领域非常多。

我想听听你从整体业务出发的看法。市场高度关注 XPU 和定制芯片，这种关注有哪些地方是对的，又忽略了什么？正如刚才所说，推动这一轮 AI 热潮的因素很多，并不只有 XPU 本身。

Will Chu | 02:52

这是个好问题，Daniel。

Daniel Newman | 02:54

铺垫了好一会儿才问出来。

Will Chu | 02:55

也谢谢你们来到 Marvell。市场确实把 XPU 视为 AI 基础设施中需要定制的主要部件。因此，我们花了很多时间介绍所谓的“XPU Attach”，也就是围绕 XPU 配套的各种部件。

从整体上看，我们发现 AI 基础设施的各个方面都在走向定制化。XPU 本身当然要根据工作负载进行定制，但其周边的所有环节也一样，包括网络、内存、存储，甚至安全。这些是主要类别，我们参与了其中所有相关技术，为 XPU 提供支持，让基础设施表现得更好。

这里有很多机会。单看机会的数量，每有一个 XPU，就可能有三到四个，甚至更多与之配套的 XPU Attach 机会，用于支持下一代产品。这些又与我们提供的连接技术和网络产品相结合。所以，我们确实能提供覆盖端到端的整体解决方案。

Daniel Newman | 04:06

我想，如果市场只用 XPU 来理解你们的业务，确实会漏掉很大一部分。

Dave Lazovsky | 04:10

是的，这很有意思。其中一个重大机会，是 Will 的团队在定制 XPU 方面做了大量工作，而这也包括输入／输出接口，也就是 I/O。Marvell 是 I/O 技术的领先企业之一。

目前媒体和市场非常关注光互连。我认为，我们拥有全球光互连领域最强的团队。与此同时，与光互连形成互补的，是我们的 SerDes，也就是串行器／解串器技术：目前是 224 Gbps，很快将发展到 448 Gbps。把这些技术集成到 XPU 端，就能让我们优化整个网络解决方案，其中也包括纵向扩展网络连接。



Dave Lazovsky | 04:55

当前市场有意思的地方，不仅在于它规模巨大——这是人类历史上最大的一轮基础设施投资——还在于它高度集中。目前，四家公司占据了数据中心基础设施总体可服务市场的 75% 以上。

这使我们能够采用一种与服务 40 家公司时完全不同的商业模式。我们可以切实按这些客户的需求提供产品，定制范围也不只限于 XPU，还包括横向扩展和纵向扩展网络。

这是一个独特的机会，让我们能够与客户深入合作。他们实际上把我们当作自身开发团队的延伸。

Daniel Newman | 05:43

很有意思。我们刚发布了一份新的预测，估算从现在到 2030 年的累计资本开支。你们猜这个数字现在有多大？

Dave Lazovsky | 05:57

我正想说，4.5 万亿美元。

Daniel Newman | 05:59

四五万亿美元，是的。不过，整个数据中心基础设施的总投入是 12 万亿美元。你可能只考虑了芯片，我们考虑的是全部基础设施。如果只看芯片，你估算得差不多。

顺便说一句，不到一个季度之前，我们的预测还是 10.7 万亿美元。这是多大的机会，变化快得让人跟不上，实在令人惊叹。

Patrick Moorhead | 06:19

我在前面的铺垫中也提到，网络和系统各部分之间的均衡一直都很重要，问题只是哪个环节最拖后腿。

从基本系统架构来看，无论 GPU 还是 XPU，当一个托盘内部已经无法满足需求，就要扩展到整个机架；一个机架不够，就连接旁边的机架。当你把大量集群整合起来，还可能需要连接外部、甚至另一个数据中心，才能完成任务。

Patrick Moorhead | 06:52

现在有个争论，不仅出现在 X 上，也出现在财报电话会议中：共封装光学技术，也就是 CPO，究竟什么时候会真正普及？我们先不争论各种 CPO 形态。我想问的是，XPU 会不会成为推动 CPO 走向主流的关键力量？

Dave Lazovsky | 07:16

我认为，从根本上说，推动力来自 AI 基础设施。如果追问是什么让纵向扩展网络从铜互连转向光互连成为必需，而不仅是锦上添花，答案尤其在于模型。

最初出现的是参数规模达到数万亿的大型基础模型，这对一个纵向扩展域内的内存总容量提出了相应要求。过去 24 个月，变化来自推理模型，也就是在推理时增加计算。这在存储基础模型参数之外，又增加了内存需求，即键值缓存（KV cache）。推理阶段进行更多推理和计算，会继续扩大 KV 缓存。仅在过去九个月，KV 缓存的规模就增长到了原来的约十倍，而这些都需要内存。这也是美光、海力士等存储器公司的市值如今迈上万亿美元规模的原因。



要在高速内存，也就是高带宽内存 HBM 中容纳服务这些模型所需的容量，唯一的方法就是将系统扩展到机架之外，别无选择。你必须超越 144 个互连 XPU 的规模；下一阶段，一个 pod 计算集群可能达到约 576 个 XPU，然后继续扩展。

Patrick Moorhead | 08:35

在这一转变中，Marvell 处于什么位置？我们可以把范围限定在用于纵向扩展的共封装光学技术。

Dave Lazovsky | 08:45

我们正在以几种不同方式实施共封装光学技术。目前大家很关注近封装光学技术 NPO 与 CPO 的区别，也就是板载光学或 NPO 与 CPO 的区别。对我们来说，无论客户问的是哪一种，答案都是“可以”。形态并不重要，因为我们拥有完整的光互连解决方案组合。

对于我们自己的交换芯片，我们对技术有信心，能够直接在封装上部署 CPO。现在，我们既在基于以太网的系统上这样做，也在用于纵向扩展的 UALink 系统上这样做。

我们也为 XPU 端提供互连方案。目前既有正在推进的 CPO 合作项目，也有多个 NPO 合作项目。把 NPO 作为首批光互连部署的一种选项，确实有助于客户更安心地采用这项技术。当然，不同方案各有取舍。

Will Chu | 09:47

我补充一下 Dave 提到的 XPU 端。传统上，你可能会开发铜互连方案，例如 I/O 小芯片。但当你逐渐接近铜互连的极限、需要转向光互连时，我们已经在交换芯片端展示的完整技术组合，也可以用于 XPU 端，帮助客户从传统铜互连过渡到 NPO，再到 CPO。

我们可以根据客户转型的速度、节奏和具体要求，对整个方案进行定制：从计算部分到 I/O，再延伸到链路另一端的交换芯片，并覆盖返回方向。因此，我们确实拥有完整的产品和技术组合。

Dave Lazovsky | 10:24

接着最后一点说，在链路两端采用相同的 I/O，对客户极具价值，尤其是在纵向扩展链路上。确保纵向扩展网络的链路不出问题至关重要。

不论是在 XPU 与我们的纵向扩展交换芯片之间，链路两端同时采用 224 Gbps 铜互连 SerDes，还是同时采用我们的光互连，都是如此。

我们的光互连包括所谓的 Fast Pipe，速率从 200 Gbps 向 400 Gbps 演进；还有原转写中称为“Flat Pipe”的方案，采用 56 Gbps 非归零编码（NRZ），向约 112 Gbps 演进。模拟 SerDes 的能效要高得多。

Will Chu | 11:05

再补充一点：能够实现这种端到端方案的公司为数不多，我们是其中之一。我们实际上会一起与客户讨论链路两端的设计，研究如何让下一代基础设施满足他们的需求。这也回到了开头的话题：我们并不只是一家 XPU 公司。

Daniel Newman | 11:25

确实，市场之前的注意力几乎全在 XPU 上。



Patrick Moorhead | 11:27

那段时间确实很热闹。不过，经历几轮市场关注点的变化之后，大家也逐渐理解了这一点。

Daniel Newman | 11:35

我们在 Six Five 上对你们的总裁兼首席运营官 Chris Koopmans 做过几次很精彩的访谈，深入讨论过这个问题。大家有机会可以去看看。

你们刚才已经提到了内存墙。这个时间点真有意思：存储器此前还是高度同质化的大宗商品，销售时毛利率甚至是两位数的负数，如今却创造了行业最高的一些利润率。

Daniel Newman | 12:02

当然，这些公司值得肯定，尤其是那些不只做传统 NAND 和 DRAM、还向 HBM 发展的公司，因为它们让这些进展成为可能。

你们在这里也采用了很多方法，包括高密度 SRAM、内存池化，以及多种富有创意的架构。我认为，现在每一家设计芯片的公司，都在想办法突破内存墙。而且，即便找到了绕过瓶颈的方法，我们仍会需要更多内存，所以存储器厂商的前景依然不错，这一点我们应该都同意。

能否谈谈你们使用的不同技术，以及各自的取舍？我想市场很希望了解 Marvell 是如何思考这个问题的。

Will Chu | 12:41

Daniel，这个问题我来回答。正如 Dave 之前提到的，模型规模越大，就需要越多内存，这是直接的数量关系。与此同时，价格上涨，传统技术手段也在整个系统中形成瓶颈。

Will Chu | 13:00

在 Marvell 内部，以及与合作客户的合作中，我们都在研究多种突破内存墙的方法。

第一种是高密度静态随机存取存储器，也就是 SRAM。这是在芯片内部采用专门的 IP，让内存密度大幅提高。它通常与计算单元紧密耦合，从而获得更好的性能，至少在这颗芯片内部能够容纳更大的模型。

这实际上是一种定制化方案。继续依靠传统的现成内存编译器，恐怕很难满足客户需求。因此，我们在这方面投入了大量资源。以上说的是芯片内部。

Will Chu | 13:35

接下来，是芯片周围或上方的部分。这里当然包括 HBM。在能够集成 HBM 的地方，大家也在推动定制 HBM，以同时提高带宽和容量。

另一项正在推进的技术是三维堆叠：把内存堆叠在裸片上方，让更多内存与逻辑裸片紧密耦合。

再向外扩展，就是传统的内存扩容，例如采用 CXL 或专有方法，直接增加物理内存。这样做在带宽方面可能有所取舍，但由于不再受限于狭小的物理空间，可以获得大得多的容量。再往外，还有托盘之外各种形式的分离式内存。

Will Chu | 14:26



我替 Dave 举个例子：我们在 FMS 上发布了 Photonic Fabric 内存设备。它可以在计算设备之外、独立的机架空间中提供 32 TB 内存。因此，我们确实有一套端到端方案。

最后，还有我们所说的近内存计算：把 CPU 放在紧邻内存的位置，将原本由 CPU 或 GPU 承担的一部分工作负载卸载出来，放到与大量内存紧密结合的计算单元上执行，从而提高各类资源的使用效率。

这些事情现在都在发生。回到 Dave 前面的观点，内存增加和扩容实际上又会带动更多 I/O 与连接需求，因为最终你仍然需要在基础设施内部，把数据从一个地方搬到另一个地方。

Daniel Newman | 15:19

它们是相互依存、协同工作的。这个周末，社交媒体上有不少人争论“内存的行情结束了，光互连的时代来了”。但正如你说，我认为这不是二选一，两者都需要。

Will Chu | 15:35

我会说，它们相互推动。

Patrick Moorhead | 15:36

如果它们都把各自的事情做好，计算、内存和存储之间就会持续相互推动，反复演进。

顺便说一句，我从没见过大家如此关注 CXL。我们公司的一位分析师三四年前写过一份相关白皮书。那时规范刚出来，讨论很热烈，但内存池化还没有真正落地。如今需求已经十分强烈，而你们在这项技术上已经投入了四五年，甚至更久。现在看来，它似乎就要迎来真正的应用高峰。

Dave Lazovsky | 16:07

它已经开始落地，而且很大程度上仍然由推理模型、由推理时计算推动。人们需要以极低的延迟，快速访问大容量、高带宽内存。

正如 Will 提到的，以 Photonic Fabric 内存设备为例，我们尽量让客户无需在两方面之间做取舍：一方面是 DDR 内存的容量和成本结构，我们在系统中集成了 DDR；另一方面是 HBM 的带宽，以及每个 HBM 堆栈中的多个伪通道。后者既能实现很高的带宽，也能支持并行内存事务，以隐藏延迟。

因此，这套系统兼具两者的优势。它应该能首次让我们的客户及其客户，在不依赖计算资源扩容的情况下，独立扩展内存容量和带宽。

Patrick Moorhead | 17:04

太好了。谁能想到呢？五六年前最初的规范发布时，还没有今天这样的大语言模型、智能体，以及后来的这一切。

Will Chu | 17:14

我再补充一点。高企的内存价格，确实正在迫使各家超大规模云服务商的架构师重新思考整个基础设施，尤其是当他们预计内存价格会持续处于高位时。

因此，我们的 CXL 产品获得了相当多的需求。有些客户希望回收利用旧内存，把它接到新服务器上，但旧内存无法直接连接新服务器、新 CPU 或新 GPU。我们可以在中间搭起桥梁。



我们还支持内存压缩、深度压缩，让客户用一倍数量的实际内存芯片，获得相当于两倍的内存容量。正如刚才讨论的，内存池化也在推进，目的就是提高利用率。

最后，我们看到需求进一步延伸到了闪存，这是更外层的一级。无论高带宽闪存 HBF，还是某些场景下的传统闪存，都有大量需求。回到 Dave 的观点，客户正在以可实际使用的方式，为内存构建分层。他们研究各种基于闪存的方案，利用其低于传统 DRAM 的成本来获得更多容量。这无疑会进一步推动连接需求。

Daniel Newman | 18:21

这也印证了那句话：需要是发明之母。推动这一切的力量，来自改善利润率的需要。对供应商而言也一样，因为每当你们开发出一种能带来更好计算效果的技术，人们就会用得更多。

Daniel Newman | 18:37

而且增长不是一点点。我在 Six Five Summit 的一场讨论中与谷歌交流时，他们似乎说，现在每个月要处理 4000 万亿个词元（token）。仅谷歌一家，就是 4000 万亿个。

Will Chu | 18:49

太惊人了。

Patrick Moorhead | 18:51

刚才谈到了一些网络定制化。这个行业似乎总在经历类似手风琴伸缩的周期：先是要实现规模化，于是强调统一模板和标准，大家都按同一种方式做；接着某个地方碰到了瓶颈，又发现必须定制。

每一家超大规模云服务商都有自己当下采用的架构，需要管理它，也希望推动它发展。能否谈谈纵向扩展网络为什么需要定制化？这其中的理由也许比较明显，但你们还谈到了端到端方案的价值，我理解这里指的是由同一家供应商提供端到端方案。Dave，我想先听听你的看法。

Dave Lazovsky | 19:37

还是回到这个市场高度集中的特点：几家大型超大规模云服务商占据了主导地位，而没有哪两家采用完全相同的标准化 AI 基础设施方案。尤其在纵向扩展网络上，他们都在开发各自的定制方案，既涉及物理层，也涉及逻辑层。

目前确实出现了一些趋同。我不会把它叫作标准化，但在物理层和逻辑层上，都有一定程度的趋同。有两家、可能是四家，更倾向于基于以太网的纵向扩展网络。另有客户选择 UALink 路线。这是一种性能更高、更接近 NVLink 的纵向扩展网络，采用基于内存语义的加载／存储机制，本质上会比搬运以太网数据包更高效。

还有一家则采用完全定制的专有网络拓扑。

Dave Lazovsky | 20:41

无论哪种情况，我们为客户开发的方案都是全面定制的：从 XPU 配套芯片到 I/O 小芯片，很多时候甚至连协议层都会专门调整，以满足客户需求。

我们会考察信道要求，调节前向纠错，也就是 FEC，在几个方面取得最优平衡：一方面要确保良好的误码率和稳定可靠的链路，另一方面要兼顾功耗以及通往交换芯片的延迟。



交换芯片也一样。这个领域已经不再只是通用商用芯片的世界。我们会提前很多年与这些超大规模云服务商共同设计架构、确定交换芯片需求，确保在他们需要的时候，交付他们所需要的产品。

Will Chu | 21:29

我补充一点。Dan，你提到了十几万亿美元规模的投资。如果要花这么多钱，优化基础设施就有了充分的经济依据。

Will Chu | 21:41

XPU 与其配套的纵向扩展网络紧密耦合，才能实现客户设定的性能目标。因此，必然会形成一套定制化协议和优化措施，最终落实到我们制造的芯片中。

Will Chu | 22:01

这就是我们为客户提供的价值。我们能够做到这些，是我们的独特之处。

坦率地说，这不容易，实际上相当困难。但我们一直在大力投入工程能力建设，也有过往的交付记录和客户的信任，能够承担这项工作。毕竟，这些都是他们基础设施中最关键的部分。

Daniel Newman | 22:22

我继续问你，把这些内容串起来。Six Five Summit 2026 的主题是“释放 AI 潜能”，而你们正在通过合作，为客户释放解决方案的潜力。

顺便向观众说明，他们从来不会，或者说几乎不会透露客户是谁。但这些客户就是大型超大规模云服务商，是世界上规模最大的一些公司。Marvell 正在为它们打造定制方案，这里面有很多值得了解的内容。

Daniel Newman | 22:46

Will，回到这个问题：在 Marvell 正在做、而且可以公开讨论的事情里——我知道至少在网上，没法让你透露那些尚未公开的精彩内容。我们倒是不介意，不过你们肯定会介意——你认为哪项工作最有可能带来重大突破，满足 AI 对容量和能力增长近乎无止境的需求？你们在 Marvell 做了这么多事情，要回答这个问题并不容易。

Will Chu | 23:15

这个问题范围确实很大，很难只选一项。

Daniel Newman | 23:19

那就说几项吧。我也会请 Dave 说几项，让他有机会补充。

Will Chu | 23:27

从根本上说，系统中有三个要素。首先是连接技术，这部分让 Dave 来讲，我们在这方面做了很多工作。

在内存方面，我们正在开展大量突破性的工作，为客户提供密度非常高、经过充分优化的内存方案。这是突破内存墙的关键。



内存当然又与计算相结合。相对而言，计算问题已经被理解得更充分，也更容易通过工程方法解决。真正以一种与过去截然不同的方式推动需求变化的，是内存部分。

再加上我们的 I/O 技术——稍后由 Dave 介绍——我们能够把这三个要素整合起来，这种能力确实独特。

Dave Lazovsky | 24:15

我们还没有花很多时间讨论横向扩展和跨域扩展，但它们都是我们业务中非常重要的增长领域。数据中心园区正在不断扩大。

Dave Lazovsky | 24:27

我记得扎克伯格说过，Meta 最新的数据中心大约有曼哈顿那么大。想想其中的互连需求，简直难以置信。这也加快了对一类新型光互连技术的需求增长：它适用于不到 10 公里的距离，叫作 Coherent-lite，也就是轻量化相干光技术，如今发展得非常快。

Marvell 的相干光技术团队，是我以前从未见过的出色团队。我们率先把 1.6 Tbps 光互连技术推向了市场，令人惊叹。跨域扩展市场非常火热，横向扩展也在飞速增长。

不过，在我们看来，有一项工作可能带来实质性、甚至颠覆性的变化。

Dave Lazovsky | 25:17

从纵向扩展来看，数据中心约 85% 的数据流量，是纵向扩展网络内部处理器之间的流量，其余 15% 则属于横向扩展流量。

如果能够改善这里的效率，尤其是能效，就会对数据中心基础设施的总功耗产生巨大影响。我们知道，电力现在已经是一个问题，而在未来三到五年，它将成为一个非常紧迫的问题。至少在美国，现有电力远远不足以支撑正在建设的下一代、下一轮数据中心基础设施。

因此，我们正在做的，或者说已经开发出来、正在推进部署的，是采用模拟 SerDes 的光学纵向扩展网络。与在传统 224 Gbps SerDes 链路上直接加上光互连的常规方案相比，这种方案能把功耗降至约四分之一。

我们相信，它会产生巨大影响：全面部署后，数据中心整体功耗有望降低 25% 以上。

Daniel Newman | 26:34

我正想问具体能降低多少，因为我们需要新增数百吉瓦的电力。燃料电池能够提供的电力有限，其他方式也一样；核能目前还多少像是一个尚未实现的愿景，希望未来能逐步落地。电网接入要等七年，燃气轮机的交付也要等好几年。

所以，让每一吉瓦电力用得更高效、创造更多产出，显然是一个巨大机会。

顺便说一句，我知道 Terafab 不是数据中心。不过，刚才说到 Meta 的设施规模，我记得用来比较的应该是中央公园，他们还把两者的轮廓叠在一起展示过。

Will Chu | 27:02

没错，就是这样。



Daniel Newman | 27:03

不过，这些建筑确实变得非常庞大，这一点大家总能同意吧？你还想补充什么吗？

Will Chu | 27:10

我想接着 Dave 的话补充一点。我认为，真正的核心优势在于，我们拥有所有这些基础技术，并且能够把它们整合起来。

有些公司也许能提供某几项 IP，但要进行整合，就需要一整套涵盖内存、I/O 和网络的技术，还必须把它们组合起来，或者分配到不同芯片的架构中，而这些芯片最终必须协同工作。

Will Chu | 27:39

实现端到端协同非常有挑战性。归根结底，我们真正的核心优势，就是完整而优秀的 IP 组合，以及让它们在 AI 基础设施的规模下协同工作的能力。我们每天都在持续落实这些工作。

Daniel Newman | 27:55

把业务延伸到核心芯片之外，拿下这些配套部件的机会，确实是一条成功的路径。

Dave Lazovsky | 27:59

除了技术能力的广度和深度、产品组合，以及这支出色团队的技术实力，还有一件事经常被忽视：我们与客户关系的深度。

Dave Lazovsky | 28:12

作为一个加入 Marvell 时间相对不长的人，我认为这是公司最重要的资产之一。这样的信任关系需要很多年才能建立。

可以说，我们现在与四大超大规模云服务商，以及与我们合作的 GPU 厂商之间，都有建立在多年信任基础上的合作关系。能够像世界上一些最大公司的开发团队的延伸那样开展工作，是一件很好的事。

Patrick Moorhead | 28:42

这些客户也向我谈过这一点，我相信他们也对 Daniel 说过，只是他们很难公开分享。我甚至看到过一些原本完全没想到会出现的新闻稿，公开支持你们正在做的事情。对此，真要向你们表示祝贺。与客户深入合作，确实能够创造出惊人的成果。

Daniel Newman | 29:03

Will、Dave，非常感谢两位今天这么深入地展开讨论，为 Six Five Summit 的观众提供了大量精彩内容。也祝贺你们取得的进展，以及收购和整合工作的推进。我们期待继续关注这段历程，持续报道 Marvell 的各项工作。

Dave Lazovsky | 29:20

非常感谢邀请我们。

Daniel Newman | 29:22



也感谢各位参加 Six Five Summit 2026 的“半导体聚焦”专场。请继续关注、订阅，并观看我们其他的 Six Five Summit 讨论。感谢大家的参与，敬请期待下一场。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

28 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论